Banque d'exercices et de problèmes

> Chaque bloc est autonome et peut être inséré directement dans une évaluation. L'indication relative à la calculatrice s'applique à l'ensemble du bloc. Les exercices sont classés par domaine et par niveau de difficulté.

9.71 Repère diagnostique

Exercice 9.46 *Calculs et méthodes de base* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★

1. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :
$$A = \frac{3}{4} - \frac{5}{6} \qquad \text{et} \qquad B = \frac{5}{12} + \frac{7}{8}.$$
2. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$ et $\sqrt{81}$.
3. Développer $(x+3)(x-2)$, puis factoriser $4x^2 - 12x$.
4. Résoudre l'équation $7x - 5 = 16$.

Exercice 9.47 *Repérage, vecteurs et données* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1;2)$ et $B(3;5)$.

1. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
3. Calculer la longueur AB.
4. Pour la série $6, 8, 8, 10, 13$, déterminer la moyenne, la médiane et l'étendue.

9.72 Logique et algorithmique

Exercice 9.48 *Propositions et valeurs de vérité* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

On considère les phrases suivantes :

$$P : \text{« 11 est un nombre premier »},$$
$$Q : \text{« } x + 4 = 9 \text{ »},$$
$$R : \text{« pour tout } x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0 \text{ ».}$$

1. Indiquer celles qui sont des propositions.
2. Donner la valeur de vérité de chaque proposition.
3. Transformer la phrase Q en proposition vraie en précisant une valeur de x.

Exercice 9.49 *Connecteurs logiques* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

On pose P : « n est pair » et Q : « n est multiple de 3 ».

1. Traduire en français $P \wedge Q$ puis $P \vee Q$.
2. Donner un entier vérifiant $P \wedge Q$.
3. Donner un entier vérifiant $P \vee Q$ mais pas $P \wedge Q$.
4. Écrire la négation de $P \vee Q$.

Exercice 9.50 *Implication et équivalence* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

Pour un entier n, on considère :

$$P : \text{« } n \text{ est multiple de 4 »}, \qquad Q : \text{« } n \text{ est pair ».}$$

1. Dire si l'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie. Justifier.
2. Dire si l'implication $Q \Rightarrow P$ est vraie. Donner, si nécessaire, un contre-exemple.
3. Les propositions P et Q sont-elles équivalentes ?
4. Écrire la contraposée de $P \Rightarrow Q$.

Exercice 9.51 *Quantificateurs et négations* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

1. Écrire avec des quantificateurs : « tout réel possède un carré positif ou nul ».

2. Écrire avec des quantificateurs : « l'équation $x^2 = 7$ possède une solution réelle ».

3. Nier chacune des deux propositions précédentes.

4. Déterminer la valeur de vérité de chaque proposition.

Exercice 9.52 *Exécution d'un algorithme conditionnel* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

On applique l'algorithme suivant à un réel x :

$$y \leftarrow 2x + 1; \qquad \text{si } y \geq 0 \text{ alors } z \leftarrow y \text{ sinon } z \leftarrow -y.$$

1. Compléter un tableau donnant les valeurs de y et z pour $x = -3$, $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$.

2. Quelle expression mathématique l'algorithme calcule-t-il ?

3. Modifier la condition afin que l'algorithme affiche 0 lorsque $y = 0$ et distingue strictement les deux autres cas.

Exercice 9.53 *Boucle et cumul* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On initialise $S \leftarrow 0$, puis on répète pour k allant de 1 à 5 :

$$S \leftarrow S + 2k.$$

1. Recopier et compléter un tableau donnant k et S après chaque passage dans la boucle.

2. Donner la valeur finale de S.

3. Écrire une version qui calcule la somme des n premiers nombres pairs positifs.

4. Adapter l'algorithme pour additionner les nombres impairs de 1 à 9.

Exercice 9.54 *Concevoir un algorithme* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On saisit un entier naturel n.

1. Écrire un algorithme qui affiche « pair » ou « impair ».

2. Compléter cet algorithme pour afficher les cinq premiers multiples positifs de n.

3. Exécuter l'algorithme obtenu pour $n = 6$.

4. Expliquer le rôle de la variable de boucle.

9.73 Nombres réels et calculs

Exercice 9.55 *Ensembles de nombres* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

Pour chacun des nombres

$$-5, \quad \frac{7}{3}, \quad 0{,}125, \quad \sqrt{49}, \quad \sqrt{2},$$

1. donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ auquel il appartient ;
2. ranger les cinq nombres dans l'ordre croissant ;
3. donner une valeur décimale approchée de $\sqrt{2}$ au centième.

Exercice 9.56 *Fractions et priorités opératoires* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

Calculer en détaillant les étapes :

$$A = \frac{5}{6} - \frac{1}{4}, \qquad B = \frac{2}{3} + \frac{5}{7}, \qquad C = \frac{3 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}}.$$

1. Donner chaque résultat sous forme irréductible.
2. Comparer A et B sans utiliser leurs écritures décimales.

Exercice 9.57 *Puissances et écriture scientifique* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

1. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$ et $\dfrac{3^7}{3^4}$.
2. Écrire 0,000 072 en notation scientifique.
3. Écrire $5{,}4 \times 10^6$ sous forme décimale.
4. Calculer
$$D = \frac{(4 \times 10^3)(3 \times 10^{-5})}{6 \times 10^{-2}}$$
et donner le résultat en notation scientifique.

Exercice 9.58 *Radicaux* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

1. Simplifier $\sqrt{48}$, $\sqrt{75}$ et $\sqrt{147}$.

2. Réduire $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48}$.
3. Développer $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$.
4. Comparer $3\sqrt{2}$ et $\sqrt{20}$ en justifiant.

Exercice 9.59 *Intervalles et valeur absolue* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

1. Traduire $-2 \leq x < 5$ sous forme d'intervalle.
2. Traduire $x \in]-\infty;3] \cup [7;+\infty[$ sous forme d'inégalités.
3. Résoudre $|x-1| \leq 3$.
4. Résoudre $|2x+1| > 5$.
5. Représenter les deux ensembles de solutions sur une droite graduée.

Exercice 9.60 *Encadrements et valeurs approchées* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

1. Encadrer $\sqrt{30}$ entre deux entiers consécutifs.
2. En déduire un encadrement de $2\sqrt{30} - 3$ par deux entiers.
3. Sachant que $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$, encadrer $5\sqrt{2}+1$.
4. Donner une valeur approchée de $5\sqrt{2}+1$ au centième.

9.74 Équations, inéquations et polynômes

Exercice 9.61 *Trinôme : discriminant et racines* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

On considère $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$.

1. Identifier a, b et c, puis calculer le discriminant.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Factoriser $f(x)$.
4. Vérifier les résultats obtenus en développant.

Exercice 9.62 *Forme canonique et variations* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On considère $g(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Mettre g sous forme canonique.
2. Donner les coordonnées du sommet de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de g.
4. Résoudre $g(x) \leq 0$.
5. Retrouver le résultat précédent à l'aide de la forme factorisée.

Exercice 9.63 *Étude du signe d'un trinôme* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★

Soit $h(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

1. Calculer les racines de h.
2. Factoriser $h(x)$.
3. Dresser le tableau de signes de h.
4. Résoudre $h(x) > 0$, puis $h(x) \leq 0$.

Exercice 9.64 *Polynôme du troisième degré* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★

On considère $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. Vérifier que 1 est une racine de P.
2. Déterminer un trinôme Q tel que $P(x) = (x-1)Q(x)$.
3. Factoriser complètement P.
4. Résoudre $P(x) = 0$.
5. Dresser le tableau de signes de P.

Exercice 9.65 *Équation rationnelle* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★

On considère l'équation

$$\frac{2x-1}{x-3} = \frac{x+2}{x+1}.$$

1. Déterminer les valeurs interdites.
2. Transformer l'équation en une équation polynomiale.
3. Résoudre l'équation obtenue.
4. Vérifier que les solutions respectent les conditions d'existence.

Exercice 9.66 *Inéquation rationnelle* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{x-2}{x+1} \geq 0.$$

1. Donner la valeur interdite et la valeur qui annule le numérateur.
2. Construire le tableau de signes du quotient.
3. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.
4. Contrôler le résultat en testant une valeur dans chaque intervalle.

9.75 Géométrie analytique et vecteurs

Exercice 9.67 *Équation cartésienne d'une droite* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

Dans un repère, on donne $A(-1;1)$ et $B(3;3)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Donner un vecteur normal à la droite (AB).
3. Déterminer une équation cartésienne de (AB).
4. Vérifier que les points A et B satisfont cette équation.

Exercice 9.68 *Formes d'une équation de droite* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On considère la droite $d : 2x - y + 3 = 0$.

1. Donner un vecteur directeur de d.
2. Écrire une équation réduite de d.
3. Donner une représentation paramétrique de d.
4. Déterminer les coordonnées des intersections de d avec les axes.

Exercice 9.69 *Parallélisme et perpendicularité* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On donne $A(2;-1)$ et la droite $d : 3x - 2y + 4 = 0$.

1. Déterminer une équation de la droite d_1 passant par A et parallèle à d.

2. Déterminer une équation de la droite d_2 passant par A et perpendiculaire à d.
3. Calculer le point d'intersection de d_2 et d.

Exercice 9.70 *Intersection de deux droites* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★

On considère

$$d_1 : 2x + y - 7 = 0 \qquad \text{et} \qquad d_2 : x - 3y + 5 = 0.$$

1. Justifier que d_1 et d_2 ne sont pas parallèles.
2. Résoudre le système formé par leurs équations.
3. En déduire les coordonnées de leur point d'intersection.
4. Vérifier ce résultat dans les deux équations.

Exercice 9.71 *Équation d'un cercle* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★

On considère

$$\mathcal{C} : (x-2)^2 + (y+1)^2 = 16.$$

1. Donner le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.
2. Dire si $A(2;3)$ appartient à $\mathcal{C}$.
3. Dire si $B(6;2)$ est intérieur ou extérieur au cercle.
4. Développer l'équation de $\mathcal{C}$.

Exercice 9.72 *Retrouver un cercle* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★

Le cercle $\mathcal{C}$ a pour diamètre $[AB]$, avec $A(-2;1)$ et $B(4;5)$.

1. Déterminer les coordonnées de son centre Ω.
2. Calculer son rayon.
3. Écrire une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.
4. Étudier l'appartenance du point $M(1;5)$ à $\mathcal{C}$.

Exercice 9.73 *Intersection d'une droite et d'un cercle* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★★

On considère le cercle $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et la droite $d : y = 3$.

1. Résoudre le système formé par les équations de $\mathcal{C}$ et d.
2. Donner les coordonnées des points d'intersection.

3. Calculer la longueur de la corde découpée par d.
4. Comparer la distance du centre de C à d avec le rayon.

Exercice 9.74 *Colinéarité et alignement* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

Dans un repère, on donne $A(-2;1)$, $B(1;3)$ et $C(4;5)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Montrer que les vecteurs sont colinéaires.
3. En déduire que A, B et C sont alignés.
4. Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.

Exercice 9.75 *Produit scalaire et nature d'un triangle* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(0;1)$, $B(4;3)$ et $C(2;-3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. En déduire la nature du triangle ABC en A.
4. Calculer AB et AC, puis préciser complètement la nature de ABC.

9.76 Fonctions et trigonométrie

Exercice 9.76 *Domaine et images* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

On considère $f(x) = \sqrt{x+2}$ et $g(x) = \dfrac{1}{x-3}$.

1. Déterminer D_f et D_g.
2. Calculer $f(2)$ et $g(5)$.
3. Déterminer les antécédents de 2 par f.
4. Expliquer pourquoi 3 n'a pas d'image par g.

Exercice 9.77 *Fonctions de référence* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

1. Donner le domaine de définition de $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto |x|$ et $x \mapsto \sqrt{x}$.
2. Préciser lesquelles sont paires ou impaires.
3. Donner les variations de chacune sur son domaine.
4. Résoudre graphiquement ou algébriquement $x^2 = 4$ et $|x| = 3$.

Exercice 9.78 *Lecture d'un tableau de variations* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

Une fonction f est définie sur $[-4;5]$. Elle est décroissante de 3 à -2 sur $[-4;1]$, puis croissante de -2 à 6 sur $[1;5]$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Donner le minimum de f et la valeur où il est atteint.
3. Comparer $f(-3)$ et $f(0)$.
4. Peut-on comparer avec certitude $f(0)$ et $f(3)$? Justifier.

Exercice 9.79 *Fonction valeur absolue* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On considère $f(x) = |x - 2| - 1$.

1. Calculer $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ et $f(5)$.
2. Résoudre $f(x) = 0$.
3. Résoudre $f(x) \leq 0$.
4. Donner les variations de f.
5. Tracer sa courbe dans un repère.

Exercice 9.80 *Fonction quadratique* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★★

On considère $g(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Donner les formes canonique et factorisée de g.
2. Déterminer son sommet et son axe de symétrie.
3. Dresser son tableau de variations.
4. Résoudre $g(x) \leq 0$.
5. Tracer l'allure de la courbe en faisant apparaître les points remarquables.

Exercice 9.81 *Angles et cercle trigonométrique* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▸ *corrigé* ★

1. Convertir $150°$ et $-45°$ en radians.
2. Convertir $\dfrac{5\pi}{6}$ et $\dfrac{7\pi}{4}$ en degrés.
3. Placer ces quatre angles sur un cercle trigonométrique.
4. Donner une mesure principale de $\dfrac{17\pi}{6}$.

Exercice 9.82 *Valeurs trigonométriques* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★

1. Donner $\cos(2\pi/3)$ et $\sin(2\pi/3)$.
2. Donner $\cos(5\pi/6)$ et $\sin(5\pi/6)$.
3. Sachant que $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ et que θ appartient au deuxième quadrant, déterminer $\cos\theta$.
4. En déduire $\tan\theta$.

9.77 Statistique descriptive

Exercice 9.83 *Série brute* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★

On considère la série

$$4,\ 6,\ 6,\ 7,\ 8,\ 8,\ 8,\ 10,\ 11.$$

1. Donner l'effectif total et le mode.
2. Calculer la moyenne.
3. Déterminer la médiane et l'étendue.
4. Expliquer l'effet sur la moyenne du remplacement de 11 par 20.

Exercice 9.84 *Tableau d'effectifs* ***Calculatrice : non nécessaire*** ▹ *corrigé* ★★

Les notes obtenues sont résumées ci-dessous :

Note	6	8	10	12	14
Effectif	2	5	7	4	2

1. Calculer l'effectif total.
2. Calculer les fréquences, en pourcentage.
3. Déterminer la moyenne et la médiane.

4. Construire le diagramme en bâtons correspondant.

Exercice 9.85 *Variance et écart-type* ***Calculatrice : autorisée*** ▸ *corrigé* ★★

On considère la série 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 8.

1. Calculer la moyenne et la médiane.
2. Calculer la variance.
3. En déduire l'écart-type, arrondi au centième.
4. Reprendre les calculs après suppression de la valeur 8 et commenter.

Exercice 9.86 *Données regroupées en classes* ***Calculatrice : autorisée*** ▸ *corrigé* ★★

Une enquête donne les effectifs 4, 10, 18 et 8 pour les classes $[0;5[$, $[5;10[$, $[10;15[$ et $[15;20[$.

1. Calculer les fréquences et les effectifs cumulés croissants.
2. Identifier la classe modale et la classe médiane.
3. Estimer la moyenne à l'aide des centres de classes.
4. Estimer la variance et l'écart-type.
5. Expliquer la limite de ces estimations.

Exercice 9.87 *Comparer deux distributions* ***Calculatrice : autorisée*** ▸ *corrigé* ★★★

Deux classes ont obtenu les résultats suivants :

	moyenne	médiane	écart-type
Classe A	11,8	12	2,1
Classe B	11,8	11	4,3

1. Comparer les niveaux moyens des deux classes.
2. Comparer la dispersion des résultats.
3. Expliquer ce que suggère la différence entre les médianes.
4. Rédiger une conclusion de trois phrases sans dépasser les informations fournies par le tableau.

9.78 Problèmes de synthèse

Problème 9.17 – *Réservoir et algorithme Calculatrice : non nécessaire* ▹ *corrigé* ★★

Un réservoir contient initialement 120 litres. Une pompe y ajoute 6 litres par minute. Sa capacité maximale est de 360 litres.

1. Calculer les volumes présents après une minute puis après deux minutes.
2. Exprimer le volume $V(n)$ après n minutes.
3. Écrire un algorithme qui saisit n et affiche $V(n)$.
4. Déterminer le premier entier n tel que $V(n) > 300$.
5. Déterminer à partir de quelle minute le réservoir déborde.

Problème 9.18 – *Tarifs de transport Calculatrice : non nécessaire* ▹ *corrigé* ★★

Une entreprise propose deux tarifs pour un trajet de x kilomètres :

$$A(x) = 2500 + 600x \qquad \text{et} \qquad B(x) = 4000 + 450x,$$

les montants étant exprimés en ariary.

1. Calculer les deux prix pour $x = 5$ puis pour $x = 20$.
2. Résoudre l'équation $A(x) = B(x)$.
3. Déterminer, selon la distance, le tarif le moins cher.
4. Représenter A et B dans un même repère et interpréter le point d'intersection.
5. Écrire un algorithme qui affiche le tarif le plus avantageux pour une distance saisie.

Problème 9.19 – *Cercle, droite et interprétation Calculatrice : non nécessaire* ▹ *corrigé* ★★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1;2)$, $B(3;4)$, $d : x + 2y - 5 = 0$ et

$$C : (x-1)^2 + (y-1)^2 = 9.$$

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et déterminer une équation de (AB).
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (AB) et d.
3. Donner le centre et le rayon de C.
4. Étudier la position de B par rapport à C.

5. Déterminer les points d'intersection de d et C, ou justifier qu'il n'en existe pas.

Problème 9.20 – *Terrain rectangulaire Calculatrice : non nécessaire* ▸ *corrigé* ★★

Un terrain rectangulaire a un périmètre de 80 m. On note x sa largeur.

1. Exprimer sa longueur en fonction de x.
2. Justifier que $0 < x < 40$.
3. Montrer que son aire est $A(x) = -x^2 + 40x$.
4. Mettre A sous forme canonique.
5. Déterminer les dimensions donnant l'aire maximale et calculer cette aire.
6. Déterminer les dimensions possibles lorsque l'aire vaut 300 m^2.

Problème 9.21 – *Boîte sans couvercle Calculatrice : autorisée* ▸ *corrigé* ★★★

On découpe dans les quatre coins d'une feuille rectangulaire de 40 cm sur 20 cm des carrés de côté entier x cm, puis on relève les bords.

1. Justifier que x est un entier vérifiant $1 \leq x \leq 9$.
2. Montrer que le volume de la boîte est
$$V(x) = x(40 - 2x)(20 - 2x).$$
3. Construire un tableau donnant $V(x)$ pour toutes les valeurs possibles.
4. Déterminer la valeur de x donnant le plus grand volume dans ce modèle.
5. Écrire un algorithme qui effectue cette recherche.
6. Expliquer pourquoi cette étude ne donne pas le maximum parmi toutes les valeurs réelles possibles de x.

Problème 9.22 – *Organisation d'une enquête Calculatrice : autorisée* ▸ *corrigé* ★★

On a relevé le temps de trajet de 40 élèves. Les effectifs sont 4, 10, 18 et 8 dans les classes $[0;5[$, $[5;10[$, $[10;15[$ et $[15;20[$, les durées étant exprimées en minutes.

1. Construire un tableau contenant les classes, les centres, les effectifs, les fréquences et les effectifs cumulés.

2. Tracer un histogramme de la distribution.
3. Déterminer la classe modale et la classe médiane.
4. Estimer la moyenne, la variance et l'écart-type.
5. Rédiger une conclusion présentant une tendance centrale, une mesure de dispersion et la limite liée au regroupement en classes.

Problème 9.23 – *Trajectoire et sécurité Calculatrice : autorisée* ▹ *corrigé* ★★★

Dans un repère, la hauteur d'un objet est modélisée par

$$h(x) = -x^2 + 6x + 7,$$

où $x \geq 0$ représente la distance horizontale et $h(x)$ la hauteur en mètres.

1. Mettre h sous forme canonique.
2. Déterminer la hauteur maximale et la distance à laquelle elle est atteinte.
3. Résoudre $h(x) = 0$ et interpréter la solution positive.
4. Un obstacle de hauteur 12 m se trouve à $x = 2$ m. L'objet le franchit-il ?
5. Déterminer les distances pour lesquelles la hauteur est au moins 12 m.

Problème 9.24 – *Cercle circonscrit Calculatrice : non nécessaire* ▹ *corrigé* ★★★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2;0)$, $B(4;2)$ et $C(1;5)$.

1. Déterminer le milieu I de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AB]$.
2. Déterminer le milieu J de $[AC]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.
3. Calculer les coordonnées du point Ω d'intersection des deux médiatrices.
4. Vérifier que $\Omega A = \Omega B = \Omega C$.
5. Écrire une équation du cercle circonscrit au triangle ABC.

Composition d'une évaluation. Sélectionner des exercices portant sur les capacités effectivement enseignées. Une évaluation formative peut réunir des exercices ciblés et indépendants. Une évaluation sommative peut associer plusieurs domaines et un problème de synthèse. Adopter une même règle de calculatrice pour l'ensemble du sujet.

Corrigés de la banque d'exercices et de problèmes

Repère diagnostique

Calculs et méthodes de base. ↑ *énoncé*

1. $A = -\dfrac{1}{12}$ et $B = \dfrac{31}{24}$.
2. $2^3 \times 2^{-5} = 2^{-2} = \dfrac{1}{4}$ et $\sqrt{81} = 9$.
3. $(x+3)(x-2) = x^2 + x - 6$ et $4x^2 - 12x = 4x(x-3)$.
4. $7x - 5 = 16 \iff x = 3$.

Repérage, vecteurs et données. ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{AB} = (4;3)$.
2. $I\left(1;\dfrac{7}{2}\right)$.
3. $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$.
4. Moyenne 9, médiane 8 et étendue 7.

Logique et algorithmique

Propositions et valeurs de vérité. ↑ *énoncé* P et R sont des propositions vraies. Q est un prédicat : sa valeur dépend de x. Avec $x = 5$, la phrase devient la proposition vraie $5 + 4 = 9$.

Connecteurs logiques. ↑ *énoncé*

1. $P \wedge Q$: « n est pair et multiple de 3 » ; $P \vee Q$: « n est pair ou multiple de 3 ».
2. Par exemple $n = 6$.
3. Par exemple $n = 2$ ou $n = 3$.
4. « n n'est ni pair ni multiple de 3 ».

Implication et équivalence. ↑ *énoncé*

1. $P \Rightarrow Q$ est vraie : tout multiple de 4 est pair.
2. $Q \Rightarrow P$ est fausse ; $n = 2$ est un contre-exemple.
3. P et Q ne sont pas équivalentes.
4. « Si n n'est pas pair, alors n n'est pas multiple de 4 ».

Quantificateurs et négations. ↑ *énoncé*

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 7$.
3. Les négations sont $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 7$.
4. Les deux propositions initiales sont vraies.

Exécution d'un algorithme conditionnel. ↑ *énoncé*

x	-3	$-\frac{1}{2}$	2
y	-5	0	5
z	5	0	5

L'algorithme calcule $|2x+1|$. Pour distinguer les trois cas : tester d'abord $y > 0$, puis $y < 0$, et traiter enfin $y = 0$.

Boucle et cumul. ↑ *énoncé*

k	1	2	3	4	5
S	2	6	12	20	30

Pour n, répéter $S \leftarrow S + 2k$ pour $k = 1, \ldots, n$. Pour les impairs de 1 à 9, répéter $S \leftarrow S + (2k-1)$ pour $k = 1, \ldots, 5$; la somme vaut 25.

Concevoir un algorithme. ↑ *énoncé* Tester le reste de la division de n par 2. Pour $k = 1, \ldots, 5$, afficher kn. Avec $n = 6$, on obtient $6, 12, 18, 24, 30$. La variable k compte les passages et fournit le rang du multiple.

Nombres réels et calculs

Ensembles de nombres. ↑ *énoncé* $-5 \in \mathbb{Z}$, $\frac{7}{3} \in \mathbb{Q}$, $0{,}125 \in \mathbb{D}$, $\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}$ et $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. L'ordre est

$$-5 < 0{,}125 < \sqrt{2} < \frac{7}{3} < 7,$$

et $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

Fractions et priorités opératoires. ↑ *énoncé*

$$A = \frac{7}{12}, \qquad B = \frac{29}{21}, \qquad C = 2.$$

Comme $7 \times 21 < 29 \times 12$, on a $A < B$.

Puissances et écriture scientifique. ↑ *énoncé*

1. $2^3 \times 2^{-5} = \dfrac{1}{4}$ et $\dfrac{3^7}{3^4} = 27$.
2. $0{,}000\,072 = 7{,}2 \times 10^{-5}$.
3. $5{,}4 \times 10^6 = 5\,400\,000$.
4. $D = 2 = 2 \times 10^0$.

Radicaux. ↑ *énoncé*

$$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{75} = 5\sqrt{3}, \quad \sqrt{147} = 7\sqrt{3}.$$

L'expression réduite vaut $4\sqrt{3}$, le produit vaut 1, et $3\sqrt{2} < \sqrt{20}$ car $18 < 20$.

Intervalles et valeur absolue. ↑ *énoncé*

1. $[-2;5[$.
2. $x \leq 3$ ou $x \geq 7$.
3. $|x-1| \leq 3 \iff x \in [-2;4]$.
4. $|2x+1| > 5 \iff x < -3$ ou $x > 2$.

Encadrements et valeurs approchées. ↑ *énoncé*

$$5 < \sqrt{30} < 6, \qquad 7 < 2\sqrt{30} - 3 < 9.$$

De $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$, on tire $8{,}070 < 5\sqrt{2}+1 < 8{,}075$. Au centième, $5\sqrt{2}+1 \approx 8{,}07$.

Équations, inéquations et polynômes

Trinôme : discriminant et racines. ↑ *énoncé* $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$ et $\Delta = 49$. Les racines sont $-\dfrac{1}{2}$ et 3, donc

$$f(x) = (2x+1)(x-3).$$

Forme canonique et variations. ↑ *énoncé*

$$g(x) = (x-3)^2 - 4 = (x-1)(x-5).$$

Le sommet est $S(3;-4)$. La fonction décroît sur $]-\infty;3]$ puis croît sur $[3;+\infty[$. Enfin, $g(x) \leq 0$ pour $x \in [1;5]$.

Étude du signe d'un trinôme. ↑ *énoncé*

$$h(x) = -2(x-1)(x-3).$$

Les racines sont 1 et 3. Le trinôme est positif sur $]1;3[$ et négatif sur $]-\infty;1[\cup]3;+\infty[$. Ainsi, $h(x) \leq 0$ sur $]-\infty;1] \cup [3;+\infty[$.

Polynôme du troisième degré. ↑ *énoncé* $P(1) = 0$ et

$$P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6) = (x+2)(x-1)(x-3).$$

Les solutions sont -2, 1 et 3. Le signe est successivement $-$, $+$, $-$, $+$ sur les intervalles délimités par ces trois racines.

Équation rationnelle. ↑ *énoncé* Les valeurs interdites sont -1 et 3. Le produit en croix donne

$$(2x-1)(x+1) = (x+2)(x-3) \iff x^2 + 2x + 5 = 0.$$

Le discriminant vaut -16 : l'équation n'a pas de solution réelle.

Inéquation rationnelle. ↑ *énoncé* La valeur interdite est -1 et le numérateur s'annule en 2. Le quotient est positif ou nul sur

$$]-\infty;-1[\cup [2;+\infty[.$$

Géométrie analytique et vecteurs

Équation cartésienne d'une droite. ↑ *énoncé* $\overrightarrow{AB} = (4;2)$; un vecteur normal est $(1;-2)$. Une équation de (AB) est

$$x - 2y + 3 = 0.$$

Formes d'une équation de droite. ↑ *énoncé* Un vecteur directeur est $(1;2)$ et l'équation réduite est $y = 2x + 3$. Une représentation paramétrique est

$$x = t, \qquad y = 2t + 3.$$

Les intersections avec les axes sont $\left(-\frac{3}{2};0\right)$ et $(0;3)$.

Parallélisme et perpendicularité. ↑ *énoncé*

$$d_1 : 3x - 2y - 8 = 0, \qquad d_2 : 2x + 3y - 1 = 0.$$

Le point d'intersection de d et d_2 est

$$\left(-\frac{10}{13};\frac{11}{13}\right).$$

Intersection de deux droites. ↑ *énoncé* Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires. La résolution du système donne

$$x = \frac{16}{7}, \qquad y = \frac{17}{7}.$$

Équation d'un cercle. ↑ *énoncé* Le centre est $\Omega(2;-1)$ et le rayon vaut 4. Le point $A(2;3)$ appartient au cercle. Pour $B(6;2)$, le carré de la distance au centre vaut $25 > 16$: B est extérieur. L'équation développée est

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 11 = 0.$$

Retrouver un cercle. ↑ *énoncé*

$$\Omega(1;3), \qquad r = \sqrt{13}, \qquad (x-1)^2 + (y-3)^2 = 13.$$

Pour $M(1;5)$, le carré de la distance au centre vaut 4 : M est intérieur au cercle mais ne lui appartient pas.

Intersection d'une droite et d'un cercle. ↑ *énoncé* Avec $y = 3$, on obtient $x^2 = 16$. Les points d'intersection sont $(-4;3)$ et $(4;3)$; la corde mesure 8. La distance du centre à la droite vaut $3 < 5$, ce qui confirme que la droite est sécante.

Colinéarité et alignement. ↑ *énoncé*

$$\overrightarrow{AB} = (3;2), \qquad \overrightarrow{AC} = (6;4) = 2\overrightarrow{AB}.$$

Les trois points sont alignés et $k = 2$.

Produit scalaire et nature d'un triangle. ↑ *énoncé*

$$\overrightarrow{AB} = (4;2), \qquad \overrightarrow{AC} = (2;-4), \qquad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

De plus, $AB = AC = 2\sqrt{5}$. Le triangle est rectangle isocèle en A.

Fonctions et trigonométrie

Domaine et images. ↑ *énoncé*

$$D_f = [-2;+\infty[, \qquad D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}, \qquad f(2) = 2, \qquad g(5) = \frac{1}{2}.$$

$f(x) = 2$ donne $x = 2$. Le nombre 3 n'appartient pas à D_g car il annule le dénominateur.

Fonctions de référence. ↑ *énoncé* x^2, x^3 et $|x|$ sont définies sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{x}$ est définie sur $[0;+\infty[$. Les fonctions x^2 et $|x|$ sont paires ; x^3 est impaire. x^2 et $|x|$ décroissent puis croissent autour de 0 ; x^3 et $\sqrt{x}$ sont croissantes sur leur domaine. Les solutions sont $x = \pm 2$ pour $x^2 = 4$ et $x = \pm 3$ pour $|x| = 3$.

Lecture d'un tableau de variations. ↑ *énoncé* Le minimum est -2, atteint en $x = 1$. Comme f est décroissante sur $[-4;1]$, $f(-3) > f(0)$. Les données ne suffisent pas pour comparer $f(0)$ et $f(3)$, situés sur deux branches différentes.

Fonction valeur absolue. ↑ *énoncé*

$$f(-1)=2,\quad f(0)=1,\quad f(2)=-1,\quad f(5)=2.$$

Les zéros sont 1 et 3, et $f(x)\le 0$ sur $[1;3]$. La fonction décroît sur $]-\infty;2]$ puis croît sur $[2;+\infty[$.

Fonction quadratique. ↑ *énoncé*

$$g(x)=(x-2)^2-1=(x-1)(x-3).$$

Le sommet est $(2;-1)$, l'axe est $x=2$, la fonction décroît puis croît autour de 2, et $g(x)\le 0$ sur $[1;3]$.

Angles et cercle trigonométrique. ↑ *énoncé*

$$150^\circ=\frac{5\pi}{6},\qquad -45^\circ=-\frac{\pi}{4},\qquad \frac{5\pi}{6}=150^\circ,\qquad \frac{7\pi}{4}=315^\circ.$$

Une mesure principale de $\dfrac{17\pi}{6}$ est $\dfrac{5\pi}{6}$.

Valeurs trigonométriques. ↑ *énoncé*

$$\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2},\quad \sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \cos\frac{5\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}.$$

Dans le deuxième quadrant, $\cos\theta=-\dfrac{4}{5}$ puis $\tan\theta=-\dfrac{3}{4}$.

Statistique descriptive

Série brute. ↑ *énoncé* L'effectif est 9, le mode est 8, la moyenne vaut $\dfrac{68}{9}\approx 7{,}56$, la médiane vaut 8 et l'étendue vaut 7. En remplaçant 11 par 20, la moyenne augmente d'une unité et devient $\dfrac{77}{9}\approx 8{,}56$.

Tableau d'effectifs. ↑ *énoncé* L'effectif total vaut 20. Les fréquences sont 10%, 25%, 35%, 20% et 10%. La moyenne vaut 9,9 et la médiane vaut 10.

Variance et écart-type. ↑ *énoncé* Pour la série complète :

$$\bar{x}=3,\qquad V=\frac{21}{4}=5{,}25,\qquad \sigma=\frac{\sqrt{21}}{2}\approx 2{,}29.$$

Sans la valeur 8 :

$$\bar{x}=\frac{16}{7},\qquad V=\frac{94}{49},\qquad \sigma=\frac{\sqrt{94}}{7}\approx 1{,}39.$$

La valeur 8 augmente la moyenne et la dispersion.

Données regroupées en classes. ↑ *énoncé* Les fréquences sont 10%, 25%, 45% et 20% ; les effectifs cumulés sont 4, 14, 32 et 40. La classe modale et la classe médiane sont $[10;15[$. Avec les centres :

$$\bar{x} = 11{,}25, \qquad V = \frac{315}{16} \approx 19{,}69, \qquad \sigma \approx 4{,}44.$$

Ces valeurs sont estimées en remplaçant chaque observation par le centre de sa classe.

Comparer deux distributions. ↑ *énoncé* Les deux moyennes sont égales. La classe A est nettement moins dispersée. Sa médiane plus élevée indique qu'au moins la moitié de ses résultats atteint 12, contre 11 pour la classe B. Ces indicateurs ne permettent pas de reconstituer les distributions complètes.

Problèmes de synthèse

Réservoir et algorithme. ↑ *énoncé*

$$V(1) = 126, \qquad V(2) = 132, \qquad V(n) = 120 + 6n.$$

Le premier entier tel que $V(n) > 300$ est 31. Le réservoir déborde à partir de la 41e minute.

Tarifs de transport. ↑ *énoncé*

x	$A(x)$	$B(x)$
5	5500	6250
20	14500	13000

Les tarifs sont égaux pour $x = 10$. Le tarif A est moins cher pour $x < 10$; le tarif B est moins cher pour $x > 10$. Le point d'intersection est $(10;8500)$.

Cercle, droite et interprétation. ↑ *énoncé*

$$\overrightarrow{AB} = (4;2), \qquad (AB) : x - 2y + 5 = 0, \qquad (AB) \cap d = \left(0;\frac{5}{2}\right).$$

Le cercle a pour centre $(1;1)$ et pour rayon 3. Comme $\Omega B = \sqrt{13} > 3$, B est extérieur. Les intersections de d et $\mathcal{C}$ sont

$$\left(\frac{7-2\sqrt{41}}{5};\frac{9+\sqrt{41}}{5}\right) \quad \text{et} \quad \left(\frac{7+2\sqrt{41}}{5};\frac{9-\sqrt{41}}{5}\right).$$

Terrain rectangulaire. ↑ *énoncé* La longueur vaut $40 - x$ et $0 < x < 40$. On a

$$A(x) = x(40-x) = -(x-20)^2 + 400.$$

L'aire maximale vaut 400 m^2 pour un carré de 20 m de côté. Pour une aire de 300 m^2, les dimensions sont 10 m et 30 m.

Boîte sans couvercle. ↑ *énoncé*

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$V(x)$	684	1152	1428	1536	1500	1344	1092	768	396

Le plus grand volume entier est 1536 cm^3, obtenu pour $x = 4$ cm. La boucle teste $x = 1, \dots, 9$ et conserve le plus grand volume rencontré. Elle ne teste pas les valeurs non entières.

Organisation d'une enquête. ↑ *énoncé* Les centres sont 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Les fréquences, effectifs cumulés et estimations sont ceux de l'exercice sur les données regroupées :

$$\bar{x} = 11{,}25, \qquad V \approx 19{,}69, \qquad \sigma \approx 4{,}44.$$

La classe modale et la classe médiane sont $[10;15[$. Les indicateurs restent approchés car les valeurs individuelles sont inconnues.

Trajectoire et sécurité. ↑ *énoncé*

$$h(x) = -(x-3)^2 + 16.$$

La hauteur maximale est 16 m, atteinte pour $x = 3$ m. Les racines sont -1 et 7 ; dans le contexte, l'objet retombe à $x = 7$ m. Comme $h(2) = 15$, il franchit l'obstacle. Enfin, $h(x) \geq 12$ pour $x \in [1;5]$.

Cercle circonscrit. ↑ *énoncé*

$$I(1;1), \qquad 3x + y - 4 = 0,$$

$$J\left(-\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right), \qquad 3x + 5y - 11 = 0.$$

Les médiatrices se coupent en

$$\Omega\left(\frac{3}{4};\frac{7}{4}\right).$$

On vérifie que

$$\Omega A^2 = \Omega B^2 = \Omega C^2 = \frac{85}{8}.$$

Une équation du cercle circonscrit est

$$\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{4}\right)^2 = \frac{85}{8}.$$